JARÐFRØÐI VIÐ JARÐFRÍÐU

Lærarvegleiðing

Jarðfríða borar ein tunnil



Náttúra og tøkni · 6. flokkur – eisini 4.–5. flokkur

4 partar · umleið 3–4 tímar
Kanna steinar, bora og sker fjallið í helvt

Gongdin á netinum

katof.github.io/jardfrida/#tunnil



Jarðfríða borar ein tunnil

Lærarvegleiðing · Náttúra og tøkni

6. flokkur – eisini 4.–5. flokkur | 4 partar · umleið 3–4 tímar | katof.github.io/jardfrida

Hvat snýr skeiðið seg um?

Í skeiðinum læra næmingarnir at eygleiða grót, sum ein jarðfrøðingur ger. Tey fylgja Jarðfríðu og steininum Malla á skerminum og kanna veruligar steinar. Síðan bora tey í eitt fjall, gita, hvussu tað sær út innaní, og skera tað í helvt fyri at síggja, um tey høvdu rætt.

At eygleiða er nakað, ein lærir. Børn leggja ofta merki til tað, sum er stórt og sæst væl. Tey hava brúk fyri hjálp til at síggja tað, sum ein jarðfrøðingur hyggur eftir: Tey skulu tosa saman, brúka góð amboð og fáa tíð at hyggja.

Hvat skulu næmingarnir læra?

Næmingarnir læra at

- hyggja gjølla eftir gróti og siga frá tí við egnum orðum
- finna eyðkenni í grótinum, so sum smá hol, krystall og æðrar, og samanbera við kort
- skriva og tekna í eina loggbók, so onnur kunnu skilja tað, tey hava sæð
- gita út frá kjarnuroyndum, kanna gitið og grundgeva fyri einum vali
- greiða frá, hví jarðfrøðingar bora, og hví vit brúka modell

Hetta brúka vit

Síðan við Jarðfríðu
Ein telda ella teldil til hvønn næming ella til hvørt par

Mín loggbók
8 síður · ein til hvønn næming

Sjóneykur og steinar
Helst eina sjóneyku til hvønn næming og ymsar steinar

Gandadeiggj og súgvirør
til 4. part · sí síðu 6

Samanberingarkortini (4 síður) eru eitt íkast. Prenta tey í litum, eitt sett til hvønn bólk.

Skeiðið og námsætlanin

Skeiðið byggir á námsætlanina í náttúru og tøkni frá 4. til 6. floksstig. Tað arbeiðir mest við tveimum kjarnuøkjum: **Náttúruvísindaligur arbeiðs- og hugsanarháttur** og **Jørðin og lívið á jørðini**.

> *»Kjarnaøkið náttúruvísindaligur arbeiðs- og hugsanarháttur snýr seg um at granska, eygleiða, kanna, gera støddfrøðiligar uppsetingar (modellera) úr gerandisdegnum, samskifta og seta í frásjón.«*

Faklig førleikamál eftir 6. floksstig

Fýra av førleikamálunum hóska serliga væl til skeiðið:

Førleikamál	Soleiðis arbeiða næmingarnir við tí	Partur
at undrast, savna upplýsingar, seta spurningar og gera hypotesur, greina úrslit og finna møgulig svar	Næmingarnir gita, hvussu fjallið sær út innaní, og tekna gitið. Síðan skera tey fjallið í helvt og kanna, um tey høvdu rætt.	**3 · 4**
at viðgera dátur, greina vitan, skyna á keldutilfari og grundgeva fyri úrslitum	Næmingarnir samanbera tríggjar kjarnuroyndir, binda løgini saman og grundgeva fyri, hvar tunnilin skal ganga.	**3**
at samanbera modell við eygleiðingar, at lýsa bæði ítøkilig og úrtøkilig fyribrigdi og at greiða frá, hví modell verða brúkt	Fjallið úr gandadeiggi er eitt modell. Næmingarnir samanbera gitið við tað, sum tey síggja, tá ið tey skera. Tey tosa um, hví jarðfrøðingar bora: Eitt veruligt fjall kann ikki skerast í helvt.	**3 · 4**
at kanna og lýsa jarðfrøði og ymisk landsløg	Næmingarnir kanna basalt og finna smá hol, krystall og royðugrót. Í søguni hjá Malla síggja tey, hvussu ísur og vatn slíta steinar.	**1 · 2 · 3**

Í leiðbeiningini til námsætlanina stendur eisini:

> *»Næmingarnir kunnu kanna, hvørja ávirkan tær ymsu tíðirnar hava havt á føroyska landslagið, bæði á sjógvi og landi, og hvussu landslagið er bygt upp av fláum, lindum og innskotum.«*

Fjallið hjá Jarðfríðu er bygt upp á sama hátt: av basaltfláum við royðugrót ímillum.

Støðisførleikar

- **Skriving:** Í loggbókini skriva og tekna næmingarnir tað, tey eygleiða. Leiðbeiningin nevnir júst »at gera samandráttir av eygleiðingum« og »at skriva niðurstøður av gjørdum kanningum«.
- **Munnligt samskifti:** »Tosið saman« á skerminum og í loggbókini gevur næmingunum høvi at tosa saman í smærri bólkum og at grundgeva.
- **Kt-førleikar:** Næmingarnir arbeiða á síðuni og leggja eina mynd av sínum steini á Padlet-veggin.

Kelda: Nám. *Náttúra og tøkni 4.–6. floksstig – Leiðbeining til lærarar.* namsaetlanir.fo/nattura-og-tokni

Soleiðis gongur skeiðið

Skeiðið hevur fýra partar. Hvør partur á síðuni hevur sínar síður í loggbókini. Næmingarnir gera tað, sum Jarðfríða sigur á skerminum, og skriva og tekna síðan í loggbókina.

Partur	Á skerminum	Verkligt arbeiði	Loggbók	Tíð
1 · Kanna steinar	Næmingarnir kanna eina kjarnuroynd við sjóneyku og finna seks eyðkenni.	Næmingarnir nerta við ein stein, kanna hann við sjóneyku og tekna hann.	s. 2–3	Uml. 45 min
2 · Mín steinur	Næmingarnir leggja eina mynd av sínum steini á Padlet-veggin hjá flokkinum.	Næmingarnir finna ein stein heima ella við skúlan og kanna hann.	s. 4	Heima + uml. 15 min
3 · Kjarnuroyndir og tunnil	Næmingarnir bora tríggjar kjarnuroyndir í fjallið hjá Jarðfríðu, meta um, hvussu løgini halda fram inni í fjallinum, og velja eina leið til tunnilin. Síðan verður fjallið skorið í helvt, so tey kunnu kanna metingina.	–	s. 5–6	Uml. 30 min
4 · Tykkara egna fjall	–	Tvey og tvey gera næmingarnir eitt fjall úr gandadeiggi. Síðan býta pørini um fjall, bora tríggjar kjarnuroyndir, tekna eina meting av løgunum inni í fjallinum og skera at enda fjallið í helvt.	s. 7–8	60–90 min

Fyrst gita – síðan skera

Í 3. og 4. parti er raðfylgjan týdningarmikil. Næmingarnir skulu tekna sítt gitt, **áðrenn** tey skera fjallið. Síðan samanbera tey tekningina við tað, sum tey síggja.

1 Bora → **2 Gita og tekna** → **3 Sker í helvt** → **4 Samanber**

Í loggbókini er gitið merkt **FYRST** og skeringin **SÍÐAN**. Á síðu 8 eru báðar tekningarnar – *Okkara gitt* og *Soleiðis var tað* – beint undir hvørjari aðrari, so næmingarnir lætt kunnu samanbera tær.

Áðrenn tit byrja

- Til 1. part er gott at hava nakrar ymiskar steinar, sum næmingarnir kunnu halda á og kanna. Hava tit sjóneykur, kunnu næmingarnir brúka tær saman við steinunum.
- Til 2. part skulu næmingarnir finna ein stein, annaðhvørt heima ella nær skúlanum. Steinurin eigur at vera ein vanligur, leysur steinur, sum er rundur ella avrundaður – ikki eitt fýrkantað ella tilskorið grótpetti.
- Til 4. part skal gandadeiggið helst gerast frammanundan.

Soleiðis kanst tú hjálpa



Jarðfríða

Tá ið eg kanni grót, skrivi og tekni eg altíð í loggbókina. Viðhvørt giti eg skeivt – so rætti eg tað. Soleiðis arbeiða jarðfrøðingar.

Loggbókin er ikki ein roynd. Næmingarnir skriva og tekna á sín egna hátt, og her er einki svar skeivt. Tað týdningarmikla er, at tey kunnu siga, hví tey halda, sum tey gera.

- **Spyr, áðrenn tú greiðir frá.** Byrja við »Hvat sært tú?«, »Hvar sært tú tað?« og »Hvat annað?«.
- **Gev tíð.** Lat næmingarnar hyggja leingi, áðrenn tit tosa um tað.
- **Peika, meðan tú tosar.** Orð eru ikki altíð nóg mikið. Peika á grótið, so næmingarnir síggja, hvar tey skulu hyggja.
- **Væt grótið.** Litirnir síggjast betur, tá ið grótið er vátt.
- **Lat fakorðini bíða.** Lat næmingarnar fyrst brúka síni egnu orð. Síðan kunnu tit saman finna orðini, sum jarðfrøðingar brúka (sí síðu 7).
- **Lat tey rætta – ikki strika.** Bið næmingarnar rætta tekningina við einum øðrum liti, tá ið tey hava skorið fjallið í helvt. So síggja tey sjálv, hvat tey høvdu rætt, og hvat tey ikki høvdu.
- **Tað er í lagi at velja ymiskt.** Tveir næmingar kunnu velja hvør sítt kort til sama stein. Lat tey grundgeva fyri valinum.
- **Hjálp minni og minni.** Í byrjanini vísir Jarðfríða, hvussu tað verður gjørt. Seinni gera næmingarnir tað sjálv.

Spyr til dømis

Partur	Spurningar
1 · Kanna steinar	»Hvat sært tú nú, sum tú ikki sást uttan sjóneyku?« · »Er steinurin eins innaní og uttaná?« · »Hvat undrast tú á?«
2 · Mín steinur	»Hvar í søguni hjá Malla er tín steinur? Hví heldur tú tað?« · »Hvar hevur tann rundasti steinurin ligið?«
3 · Kjarnuroyndir og tunnil	»Liggur reyða lagið í somu hædd í øllum trimum kjarnuroyndunum?« · »Hvat í kjarnuroyndunum fekk teg at velja júst hetta staðið?«
4 · Tykkara egna fjall	»Hvat passaði á tekningini? Hvat kom óvart á tykkum?« · »Hví bora jarðfrøðingar, áðrenn teir gera ein tunnil?«



Malli

Tú kanst eisini spyrja meg! Eg havi hol og krystall – og eina langa søgu.

Hvussu eygleiða næmingarnir?

Talvan kann hjálpa tær at síggja, hvar næmingarnir eru, meðan tey arbeiða. Brúka hana ikki til at geva karakter.

	Hyggja sum í gerandisdegnum	Eru á veg	Hyggja sum ein jarðfrøðingur
Leggja merki til	Sigur: »Hann er gráur og pentur.«	Sær smá hol og ljós korn.	Sigur frá holum, krystallum og kornum og samanber við kortini.
Vænta	Gitir uttan at grundgeva: »Hann er úr fjøruni.«	»Holini eru kanska eftir gass.«	Sigur, hvussu grótið kann vera vorðið til, út frá tí, sum sæst.
Skriva niður	Hyggur, men skrivar og teknar einki.	Skrivar og teknar, men ikki altíð so, at onnur skilja tað.	Skrivar og teknar so greitt, at onnur kunnu brúka loggbókina.
Halda fast	Hyggur stutt og fer víðari.	Kemur aftur til grótið og spyr.	Samanber fleiri kjarnuroyndir og heldur fast við spurningin.

Talvan byggir á Eberbach, C. & Crowley, K. (2009). From everyday to scientific observation. *Review of Educational Research, 79*(1), 39–68. Ráðini um at peika og væta grótið byggja á Goodwin, C. (1994). Professional vision. *American Anthropologist, 96*(3), 606–633.

Samanberingarkortini

Kortini eru eitt íkast. Tey kunnu brúkast í 1. parti, tá ið næmingarnir kanna veruligar steinar, og í 2. parti, tá ið tey leggja steinar í rød frá kantutum til rundan. Kortini hjálpa næmingunum at samanbera og at finna orð fyri tí, tey síggja.

Padlet-veggurin

Í 2. parti kunnu næmingarnir leggja eina mynd av sínum steini á Padlet-veggin. Veggurin er longu settur inn í tilfarið, og allir flokkar brúka sama vegg. Lærarin skal tí ikki gera ein nýggjan vegg.

Myndirnar verða góðkendar, áðrenn tær verða sjónligar á veggnum. Bið næmingarnar bert taka myndir av steininum – ikki av sær sjálvum ella øðrum – og bert skriva fornavn.

Kanna frammanundan, um skúlin hevur loyvi at brúka Padlet saman við næmingum. Er veggurin ov lítil á skerminum, kann hann latast upp í nýggjum vindeyga við knøttinum undir veggnum.

Um tit vitja Jarðfeingi

Um flokkurin fær høvi at vitja Jarðfeingi ella kanna veruligar kjarnuroyndir, kunnu tit leita eftir teimum somu eyðkennunum sum á skerminum. Tit kunnu til dømis:

- finna eina kjarnuroynd við nógvum smáum holum
- kanna grótið við einari veruligari sjóneyku
- leita eftir ljósum krystallum og hvítum mineralæðrum
- finna eitt reytt ella reyðligt lag og samanbera tað við gráa grótið
- hyggja eftir, hvussu ymisk løg síggja út og kennast

Spyrjið til dømis: »Hvat síggja tit?« · »Hvat er øðrvísi frá einum lagi til annað?« · »Hvat kunnu tit fáa at vita um fjallið við bara at hyggja at einari kjarnuroynd?«

Tykkara egna fjall

Gandadeiggj

Henda uppskriftin er til umleið fýra fjøll:

- 4 dl hveitimjøl
- 2 dl fínt salt
- 2 dl vatn
- 1 matskeið olju

Elt deiggið væl og být tað í fýra partar. Lita partarnar við matliti. Brúka reytt og grønt og tveir aðrar litir, til dømis svart og hvítt ella ólitað deiggj.

Ger helst deiggið dagin fyri og goym tað í lufttættum posa. Er deiggið ov klístrut, kann eitt sindur av mjøli eltast upp í tað. Tá festist deiggið heldur ikki so lætt inni í súgvirørunum, tá ið næmingarnir bora.

Tilfar til 4. part

Til hvørt par skulu tit hava:

- gandadeiggj í fýra litum
- trý vanlig súgvirør, sum næmingarnir klippa ella skera sundur
- eina saks
- ein plastknív
- tríggjar tannstikkar merktir B1, B2 og B3
- bakipappír ella annað undirlag
- pappír og litblýantar

Soleiðis gera tit fjøllini

Hvørt par byggir eitt fjall úr fleiri løgum av gandadeiggi.

Bið næmingarnar ikki leggja øll løgini heilt vatnrætt. Eitt lag kann til dømis liggja eitt sindur skák, ella vera tjykkari øðrumegin enn hinumegin. Tá verða tær tríggjar kjarnuroyndirnar ymiskar, og næmingarnir noyðast at hugsa um, hvussu løgini kunnu halda fram millum boriholini.

Tá ið fjøllini eru liðug, býta pørini um. Næmingarnir skulu sostatt kanna eitt fjall, sum tey ikki sjálv hava bygt.

Tey bora tríggjar kjarnuroyndir við súgvirørunum og seta tannstikkarnar B1, B2 og B3 við boriholini. Síðan hyggja tey at kjarnuroyndunum og tekna eina meting av, hvussu løgini liggja inni í fjallinum.

At enda verður fjallið skorið í helvt. Tá kunnu næmingarnir samanbera sína meting við tað, sum veruliga var inni í fjallinum.

1 Gerið fjall → **2 Býtið um** → **3 Bora** → **4 Gita og tekna** → **5 Sker í helvt** → **6 Samanber**

Bíðið við at skera! Ansa eftir, at pørini hava teknað sítt gitt á síðu 8 í loggbókini, áðrenn tey skera fjallið í helvt. Endamálið er ikki at gita alt rætt, men at brúka tær upplýsingar, sum kjarnuroyndirnar geva, til at gera eina grundaða meting.

Svar

Fjallið hjá Jarðfríðu (3. partur). Reytt er í øllum trimum kjarnuroyndunum, men ikki í somu hædd. Við B1 liggur reyða lagið umleið 3,5 cm yvir borðinum, við B2 og B3 umleið 5 cm. Lagið hallar sostatt. Á skerminum fáa næmingarnir »Gott val!«, tá ið tunnilin gongur gjøgnum gráa ella svarta basaltið niðanfyri reyða lagið alla leiðina. Liggur tunnilin í reyða laginum ella heilt uppi í tindinum, fáa tey eitt ráð um at royna aðrastaðni.

Sorteringsspælið (samanberingarkortini s. 3). Ein møgulig røð frá kantutum til rundan er D – F – A – E – B – C. Aðrar røðir kunnu eisini vera góðar, um næmingarnir kunnu grundgeva fyri teimum.

Søgan hjá Malla. Steinar, sum ísurin hevur flutt, eru ofta bert lítið avrundaðir. Heilt rundir steinar hava ofta ligið leingi í á ella í fjøru.

Kortini og eyðkennini. Her er einki rætt svar. Svarið veldst um grótið, sum næmingarnir kanna. Bið tey grundgeva fyri valinum.

Fakorð, um næmingarnir spyrja

Smá hol (poknur)	Tey smáu holini eru eftir gassbløðrum í grótbræðingini. Tá ið grótbræðingin storknaði, vóru holini eftir í grótinum.
Fylt hol	Hol, sum seinni eru fylt við mineralum. Vatn hevur seyrað gjøgnum grótið, og mineral eru úrskild inni í holunum. Tað kunnu til dømis vera soðsteinar ella kalsitt (kálkspatt).
Hvítar æðrar	Rivur ella sprungur í grótinum, sum seinni eru fyltar við mineralum. Rivur og sprungur kunnu ávirka, hvussu støðugt grótið er.
Ljós krystall	Ljós krystall í basalti eru ofta feldspatt (plagioklas).
Grøn korn	Tey grønu kornini eru olivin. Olivin kann síggjast sum grøn krystall í basaltinum.
Reyðligur litur	Reyðligur litur kann benda á veðrað grót ella royðugrót. Reyðligt tilfar millum basaltfláirnar kann vera royðugrót. Tað kann vera harðnað jørðildi (gomul mold og annað leyst tilfar), leirur ella gosøska.
Basalt	Gráa og svarta grótið í døminum er basalt.
Kjarnuroynd	Ein langur grótstavur, sum verður boraður upp úr undirgrundini.
Kol	Í Suðuroy finnast kolaeygu og kolløg millum basaltfláirnar.

Viðmerking um tilfarið

Kjarnuroyndin og fjallið hjá Jarðfríðu eru einføld, uppspunnin dømi, sum eru gjørd til undirvísing. Arbeiðið hjá Jarðfeingi og føroysk jarðfrøði hava givið íblástur til tilfarið.

Áðrenn tilfarið verður tikið endaliga í nýtslu, eigur ein jarðfrøðingur at kanna tað jarðfrøðiliga innihaldið.